Лабораторная работа № 5^

Адресация IPv4 и IPv6. Настройка DHCP^

Адресация IPv4 и IPv6. Настройка DHCP

Алиев Руслан Нияз оглы

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

2026 год

Информация

Докладчик

- **Докладчик:** Алиев Руслан Нияз оглы
- **Учебная группа:** НПИбд-01-24
- **Студенческий билет:** 1132247533
- **Учебное заведение:** Российский университет дружбы народов
- **Корпоративная почта:** 1132247533@pfur.ru

Вводная часть

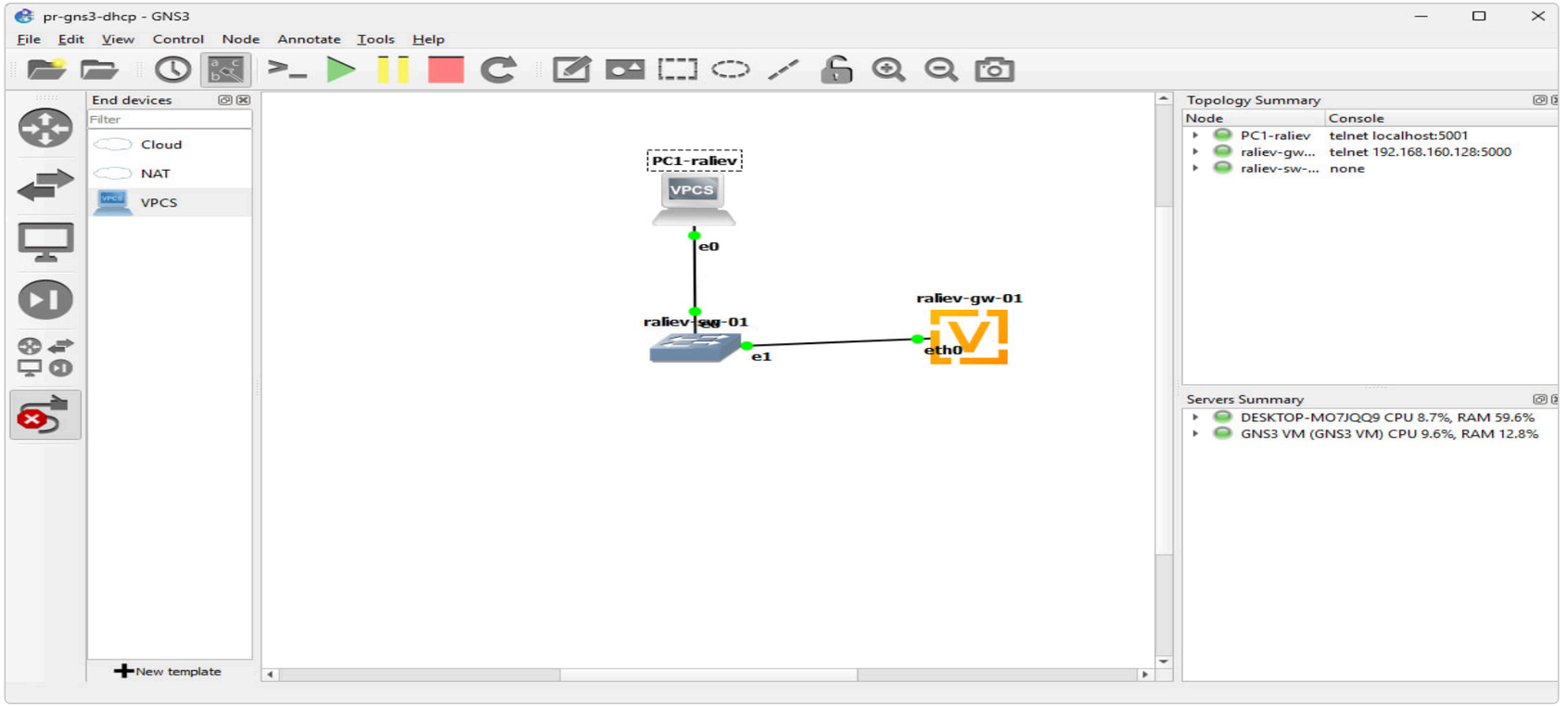
Цель и теоретическая база

- **Цель работы:** получение практических навыков настройки службы DHCP на сетевом оборудовании (VyOS) для распределения адресов IPv4 и IPv6.
- **Протокол DHCP:** прикладной сетевой протокол модели «клиент-сервер» поверх UDP.
- **Задачи:** реализация пула IPv4 (DORA), бессерверной конфигурации Stateless DHCPv6 (SLAAC + O-flag) и централизованной Stateful DHCPv6 (M-flag).

Часть 1. Настройка DHCP для IPv4

1. Топология сети IPv4

- В GNS3 собрана схема. Узлы: маршрутизатор raliev-gw-01, коммутатор raliev-sw-01, клиент PC1-raliev (VPCS).
- Запущен захват кадров Wireshark на транзитном линке sw-01 - gw-01.



Топология исследуемой сети IPv4

2. Конфигурирование DHCPv4 на VyOS

- Назначен статический IPv4-адрес 10.0.0.1/24 на eth0.
- Создана разделяемая сеть raliev и пул адресов 10.0.0.2 - 10.0.0.253.
- Сконфигурированы опции: шлюз по умолчанию 10.0.0.1 и DNS-сервер 10.0.0.1.

```
raliev@raliev-gw-01:~$ configure
WARNING: You are currently configuring a live-ISO environment, changes will not
persist until installed
[edit]
raliev@raliev-gw-01# delete system login user vyos
[edit]
raliev@raliev-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 10.0.0.1/24
[edit]
raliev@raliev-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name raliev domain-n
ame raliev.net

  Configuration path: service dhcp-server shared-network-name raliev [domain-nam
e] is not valid
  Set failed

[edit]
raliev@raliev-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name raliev name-ser
ver 10.0.0.1

  Configuration path: service dhcp-server shared-network-name raliev [name-server]
 is not valid
  Set failed

[edit]
[edit]

  Configuration path: service dhcp-server shared-network-name raliev [name-se] is
not valid
  Set failed

[edit]
[edit]
0.0.0.0/24 default-router 10.0.0.1

  Configuration path: service dhcp-server shared-network-name raliev subnet 10.0.0
.0/24 [default-router] is not valid
  Set failed

[edit]
raliev@raliev-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name raliev subnet 10.0.0.0/24 range hosts start 10.0.0.2
[edit]
raliev@raliev-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name raliev subnet 10.0.0.0/24 range hosts start 10.0.0.253
[edit]
raliev@raliev-gw-01# commit
save
exit
[ service dhcp-server ]
Unique subnet ID not specified for subnet "10.0.0.0/24"
[[service dhcp-server]] failed
Commit failed
[edit]
raliev@raliev-gw-01# save
Warning: you have uncommitted changes that will not be saved.

exit
[edit]
raliev@raliev-gw-01#
```

Настройка пула DHCPv4 на маршрутизаторе VyOS

3. Получение конфигурации узлом PC1

- На клиенте PC1-raliev выполнена команда ip dhcp -d с флагом отладки.
- Зафиксирован четырехэтапный цикл DORA и назначение адреса 10.0.0.2/24.
- Командой ping 10.0.0.1 -c 2 подтверждена прямая сетевая связность.

```
PC1-raliev> ip dhcp -d
Opcode:  1  (REQUEST)
Client  IP Address:  0.0.0.0
Your  IP Address:  0.0.0.0
Server  IP  Address:  0.0.0.0
Gateway IP Address:  0.0.0.0
Client MAC Address:  00:50:79:66:68:00
Option 53:  Message Type = Discover
Option 12:  Host  Name = PC1-raliev1
Option 61:  Client  Identifier = Hardware Type=Ethernet MAC Address = 00:50:79:66:
68:00

Opcode:  1  (REQUEST)
Client  IP Address:  0.0.0.0
Your  IP Address:  0.0.0.0
Server  IP  Address:  0.0.0.0
Gateway IP Address:  0.0.0.0
Client MAC Address:  00:50:79:66:68:00
Option 53:  Message Type = Discover
Option 12:  Host  Name = PC1-raliev1
Option 61:  Client  Identifier = Hardware Type=Ethernet MAC Address = 00:50:79:66:
68:00

saveOpcode:  1  (REQUEST)
Client  IP Address:  0.0.0.0
Your  IP Address:  0.0.0.0
Server  IP  Address:  0.0.0.0
Gateway IP Address:  0.0.0.0
Client MAC Address:  00:50:79:66:68:00
Option 53:  Message Type = Discover
Option 12:  Host  Name = PC1-raliev1
Option 61:  Client  Identifier = Hardware Type=Ethernet MAC Address = 00:50:79:66:
68:00


Can't find dhcp server

PC1-raliev> save
Saving  startup configuration to startup.vpc
.  done

PC1-raliev> show ip

NAME          :  PC1-raliev[1]
IP/MASK       :  0.0.0.0/0
GATEWAY       :  0.0.0.0
DNS           :
MAC           :  00:50:79:66:68:00
LPORT         :  10003
RHOST:PORT    :  127.0.0.1:10004
MTU:          :  1500

PC1-raliev> ping 10.0.0.1 -c 2
10.0.0.1 icmp_seq=1 timeout
10.0.0.1 icmp_seq=2 timeout

PC1-raliev>
```

Получение сетевых настроек клиентом PC1

4. Мониторинг аренды и системный журнал

- На маршрутизаторе выполнены команды show dhcp server statistics и show dhcp server leases.
- Зафиксирована привязка IP 10.0.0.2 к аппаратному MAC-адресу сетевого интерфейса PC1.
- Системный журнал show log | grep dhcp подтверждает регистрацию аренды демоном.

```
[edit]
raliev@raliev-gw-01# show dhcp server statistics

  Configuration path: [dhcp] is not valid
  Show failed

[edit]
raliev@raliev-gw-01# show dhcp server leases

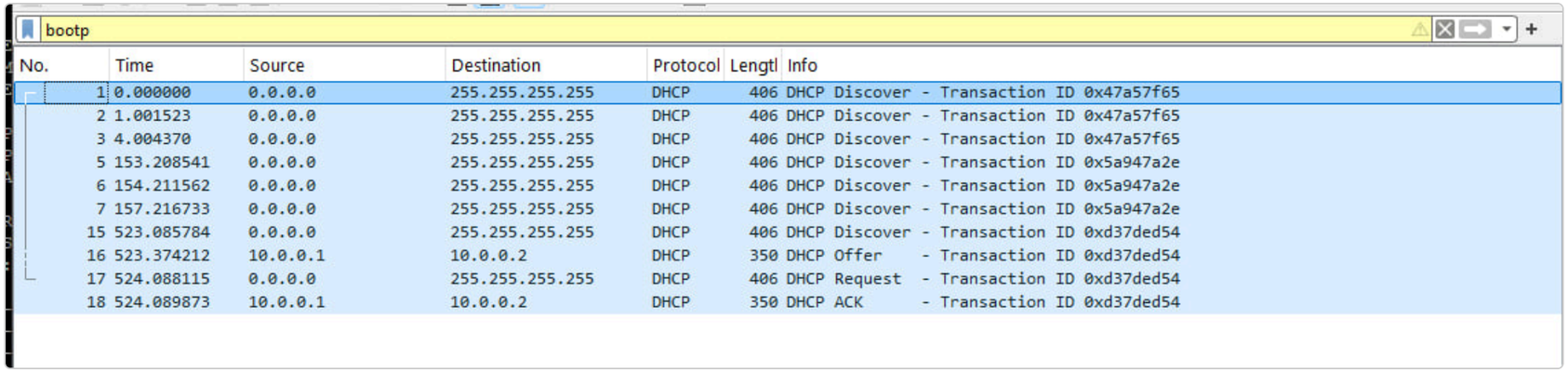
  Configuration path: [dhcp] is not valid
  Show failed

[edit]
raliev@raliev-gw-01#
```

Таблица выданных адресов и журнал DHCPv4

5. Анализ трафика DHCPv4 в Wireshark

- В анализаторе применен фильтр bootp.
- *1. DHCP Discover (0.0.0.0 -> 255.255.255.255) - поиск доступных серверов клиентом.*
- 2. DHCP Offer (10.0.0.1 -> 10.0.0.2) - предложение свободных параметров сервером.
- 3. DHCP Request - запрос клиента на фиксацию предложенных параметров.
- 4. DHCP ACK - подтверждение аренды сервером с передачей времени lease time.

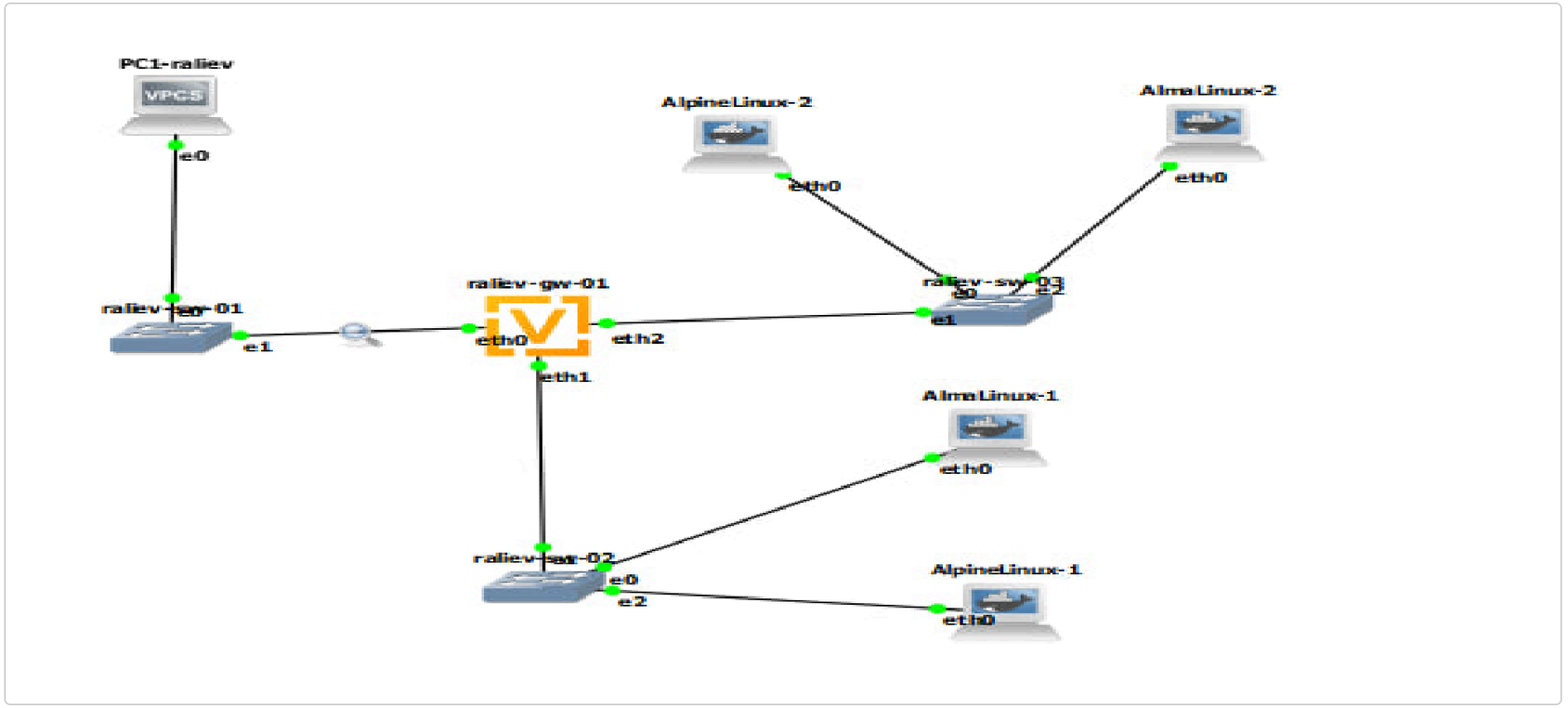


Анализ кадров DHCPv4 DORA в Wireshark

Часть 2. Настройка DHCP для IPv6

6. Топология сети IPv6

- Топология расширена. Подключены коммутаторы raliev-sw-02, raliev-sw-03 и хосты AlmaLinux и AlpineLinux.
- Запущен захват кадров Wireshark на каналах маршрутизатора eth1 и eth2.



Расширенная топология исследуемой сети IPv6

7. Конфигурация Stateless DHCPv6 (eth1)

- Интерфейсу eth1 назначен адрес 2000::1/64.
- В службе Router Advertisement включен префикс 2000::/64 и other-config-flag.
- В пуле raliev-stateless объявлены опции DNS 2000::1 и домен raliev.net без пула адресов.

```
[edit]
vyos@vyos# configure
vbash:
  Invalid command: [configure]

[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth1 address 2000::1/64
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth2 address 2000::1/64
[edit]
vyos@vyos# show interfaces
 ethernet eth0 {
     address 10.0.0.1/24
     hw-id 0c:70:69:22:00:00
 }
 ethernet eth1 {
+    address 2000::1/64
     hw-id 0c:70:69:22:00:01
 }
 ethernet eth2 {
+    address 2000::1/64
     hw-id 0c:70:69:22:00:02
 }
 loopback lo {
 }
[edit]
vyos@vyos# commit
save
```

Настройка Stateless DHCPv6 на интерфейсе eth1

8. Проверка клиента Stateless (PC2)

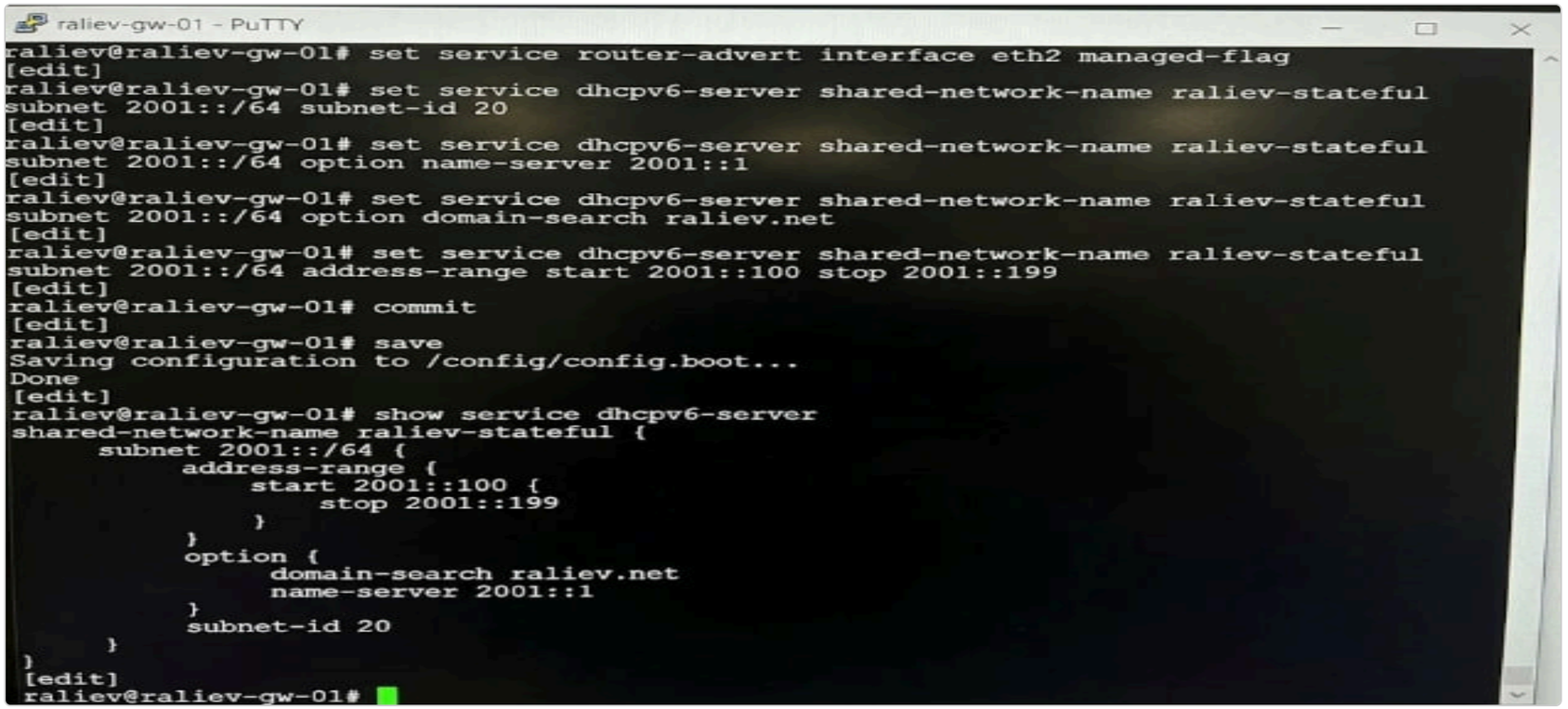
- На узле PC2 проверен адрес ip address и таблица маршрутов ip -6 route show.
- Адрес сформирован автономно по протоколу SLAAC на основе префикса из пакета RA.
- Файл resolv.conf содержит DNS 2000::1; пинг до шлюза ping 2000::1 -c 2 успешен.

```
AlpineLinuxVirt-raliev-02 console is now available... Press RETURN to get starte
d.
/ # ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
17: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOW
N qlen 1000
    link/ether ce:2a:a5:09:7f:13 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::cc2a:a5ff:fe09:7f13/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
/ # ip -6 route show
fe80::/64 dev eth0  metric 256
/ # ping -c 2 2000::1
PING 2000::1 (2000::1): 56 data bytes
ping: sendto: Network unreachable
/ # cat /etc/resolv.conf
```

Сетевые параметры и DNS на узле PC2

9. Конфигурация Stateful DHCPv6 (eth2)

- Интерфейсу eth2 назначен адрес 2001::1/64.
- В службе Router Advertisement включен флаг managed-flag.
- Сконфигурирован централизованный пул адресов 2001::100 - 2001::199 и параметры DNS.



Настройка пула Stateful DHCPv6 на eth2

10. Проверка клиента Stateful (PC3)

- На узле PC3 (AlpineLinux) выполнен запрос аренды: udhcpc6 -i eth0.
- Клиент получил адрес 2001::100 из пула и DNS-сервер 2001::1.
- Утилитой ping 2001::1 -c 2 подтверждена двусторонняя связность со шлюзом.

```
/ # udhcpc6 -i eth0
udhcpc6: started, v1.37.0
udhcpc6: sending discover
udhcpc6: sending discover
udhcpc6: sending discover
udhcpc6: sending discover
udhcpc6: sending discover
udhcpc failed to get a DHCP lease
udhcpc6: sending discover
udhcpc6: sending discover
udhcpc6: sending discover
udhcpc6: sending discover

udhcpc6: sending discover
udhcpc failed to get a DHCP lease
udhcpc6: sending discover
udhcpc6: sending discover
udhcpc6: sending discover
udhcpc6: sending discover
udhcpc6: sending discover
udhcpc failed to get a DHCP lease
udhcpc6: sending discover
udhcpc6: sending discover
^C
/ # ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
19: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOW
N qlen 1000
    link/ether 26:fc:79:7b:b0:c5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::24fc:79ff:fe7b:b0c5/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
/ #
/ # ip -6 route show
fe80::/64 dev eth0  metric 256
/ # ping 2000::1 -c 2
PING 2000::1 (2000::1): 56 data bytes
ping: sendto: Network unreachable
/ # cat /etc/resolv.conf
/ #
```

Получение адреса узлом PC3 по Stateful DHCPv6

Заключительная часть

Выводы

- На оборудовании VyOS настроен сервис DHCPv4 и проанализированы опции протокола (DORA).
- Реализована схема Stateless DHCPv6 (SLAAC + O-flag): автоконфигурация адреса без хранения состояния на сервере.
- Настроен Stateful DHCPv6 (M-flag): централизованное выделение адресов из пула с отслеживанием по DUID.